ПИКТОР

Дистрибуирани систем за управљање земаљским станицама и мисијским операцијама

Пројектна спецификација за предмет Основе дистрибуираног програмирања
Факултет техничких наука - Примењено софтверско инжењерство
Верзија 1.2 - септембар 2026.

Основни подаци

Табела 1. Ставка и Вредност

Ставка	Вредност
Назив пројекта	**ПИКТОР - Дистрибуирани систем за управљање земаљским станицама и мисијским операцијама**
Предмет	Основе дистрибуираног програмирања
Тип рада	Тимски развој заједничког дистрибуираног софтверског производа
Величина тима	6-10 студената
Типичан обим извођења	приближно 200 студената; број тимова зависи од формиране величине тимова
Референтна технологија	дотнет / Ц шарп; друге технологије уз одобрење и доказ интероперабилности
Организација рада	Гит, развојне гране, Захтев за спајање измена, преглед кода, Континуирана интеграција и Тапиз табле
Архитектонски принципи	јасне дистрибуиране границе, Чиста архитектура, СОЛИД, тестабилност, уговори и отказ-аваре дизајн

Преглед поглавља

1. Сврха, циљ и границе пројекта
2. Контекст система и корисници
3. Дистрибуирани модел система
4. Развојни нивои и додела пројектних целина
5. Општи технички и процесни захтеви
6. Кључни дистрибуирани токови и отказ модел
7. Пројектне целине нивоа Р1
8. Пројектне целине нивоа Р2
9. Пројектне целине нивоа Р3
10. Интеграција, тестирање и критеријуми завршетка
11. Предаја, документација и критеријуми оцењивања
12. Речник кључних појмова

1 Сврха, циљ и границе пројекта

ПИКТОР је дистрибуирани информациони систем намењен управљању мрежом удаљених земаљских станица, комуникационим сесијама, телеметри токовима, командама и рачунарским пословима који се извршавају кроз више независних процеса и чворова. Систем је пројектован тако да проблеми дистрибуције буду саставни део пословног сценарија, а не додатак уведен само ради архитектонске форме.

Сателити и други удаљени уређаји моделују се симулаторима. Није потребно познавање орбиталне механике нити стварних радио-комуникационих протокола. Довољан је конзистентан модел комуникационих прозора, удаљених чворова, порука и отказ ситуација који омогућава проучавање дистрибуираног понашања.

Циљ пројектног оквира. Систем мора стварати реалистичне ситуације у којима порука може каснити, стићи више пута или ван редоследа, чвор може нестати, мрежна веза може бити прекинута, а исход удаљене операције може остати привремено непознат. Студенти решавају такве проблеме кроз експлицитне уговоре, тестове и контролисане отказ сценарије.

1.1 Обухват

- мрежа земаљских станица и удаљених статион node-ова;
- симулирани сателити и други удаљени уређаји;
- контактни прозори и комуникационе сесије;
- телеметри пријем, валидација, роутинг, обрада и модели за читање;
- команде, деливери статус и ацкновледгемент;
- event/message комуникација;
- дистрибуирани јоб куеуе и воркер поол;
- поновни покушај, идемпотенци, дедупликација, леасе и рецовери;
- дисцоннецтед операtион и накнадна синхронизација;
- могућност посматрања система, цоррелатион и дистрибутед трацинг;
- напреднији цоординатион, фаиловер, реплицатион, повратни притисак и реплаи сценарији;
- мессаге цонтрацт версионинг, цлоцк могућност посматрања система и топологи регистри;
- трансацтионал outbox/inbox, виндовед стреам процессинг и версионед цонфигуратион роллоут;
- дистрибутед рате лимитинг, checkpoint/recovery и лоцалити-аваре мулти-регион роутинг.

1.2 Ван обухвата

- стварна орбитална механика и прорачун путање;
- управљање правим антенама, сателитима или радио опремом;
- имплементација реалног мессаге брокер-а, базе или мрежног протокола од нуле;
- реал-тиме хард деадлине системи где промашај рока представља физичку опасност;
- безбедносни пенетратион-тестинг као централни циљ пројекта; основна аутентикација, ауторизација и заштита података остају обавезни квалитет система.

Пример 1

```
flowchart LR
    MO[Mission Operator] --> P((PICTOR))
    GO[Ground Station Operator] --> P
    NO[Network / Operations Admin] --> P
    TA[Telemetry Analyst] --> P
    PO[Processing Operator] --> P
    AU[Auditor] --> P

    P <--> GS1[Ground Station Node A]
    P <--> GS2[Ground Station Node B]
    P <--> SIM[Satellite / Device Simulators]
    P <--> WK[Processing Workers]
    P <--> NG[Notification Simulator]
```

Слика 1. Контекст система ПИКТОР: корисници, удаљени чворови и спољни симулатори.

2 Контекст система и корисници

ПИКТОР се посматра као систем у коме централне и регионалне компоненте координирају већи број удаљених статион node-ова и процессинг воркер-а. Ниједна компонента не сме имплицитно претпоставити да су мрежа, редослед порука или удаљени процеси савршено поуздани.

2.1 Примарне улоге

Табела 2. Улоīа и Тиīичне одīоворносīи

Улога	Типичне одговорности
Миссион Оператор	мисије, контактне сесије, команде, преглед телеметри тока
Гроунд Статион Оператор	стање станице, локалне сесије, ноде хеалтх и опоравак
Нетворк / Оператионс Администратор	конфигурација чворова, роутинг, доступност и оперативни параметри
Телеметри Аналист	преглед телеметри података, процессинг резултати и квалитет догађаја
Процессинг Оператор	воркер-и, јоб куеуе, retry/recovery и капацитет обраде
Аудитор / Реад-онли Оператор	контролисан преглед аудит и цоррелатион података

2.2 Мисије као граница власништва

Систем може истовремено подржати више независних мисија или корисничких организација. Оперативни ресурси могу бити заједнички, док подаци, команде и приступ морају имати јасно дефинисан миссион обухват.

2.3 Симулатори

Симуларе, када их пројектна целина захтева, имплементирају студенти. Симулатор је спољни систем: не сме преузети пословну логику ПИКТОР-а, већ само репродуковати понашање удаљеног уређаја, мреже или извршног окружења.

Табела 3. Симулаīор и Пример īонашања

Симулатор	Пример понашања
Сателлите / Девице Симулатор	генерише телеметри и прима команде
Гроунд Статион Линк Симулатор	латенци, прекид везе, рецоннецт
Радно оптерећење / Воркер Симулатор	споро извршавање, пад процеса, рестарт
Нотификатион Симулатор	uspešna/neuspešna испорука обавештења
Отказ Симулатор	дупликација, реордер, истек времена, партитион, црасх

Пример 2

```
flowchart TB
    MC[Mission Control / API]

    MC --> EB[Event & Messaging Layer]
    MC --> META[Mission / Station Metadata]
    MC --> OBS[Logs / Metrics<br/>Traces]

    EB --> GSA[Ground Station A]
    EB --> GSB[Ground Station B]
    EB --> GSC[Ground Station C]
    EB --> WP[Worker Pools]

    GSA <--> SA[Simulator A]
    GSB <--> SB[Simulator B]
    GSC <--> SC[Simulator C]

    WP --> W1[Worker Pool A]
    WP --> W2[Worker Pool B]
```

Слика 2. Поједностављена дисīрибуирана īоīолоīија сисīема.

3 Дистрибуирани модел система

ПИКТОР није дефинисан као обавезна микросервисна архитектура нити је број сервиса критеријум квалитета. Пројектне целине морају бити раздвојене тако да комуникационе и овнерсхип границе буду јасне, а независно покретљиве компоненте уводе се када пословни или наставни сценарио захтева удаљену комуникацију, парцијални отказ или независно извршавање.

3.1 Основне претпоставке

- удаљени позив може каснити или неуспети;
- истек времена не доказује да удаљена операција није извршена;
- иста порука може бити достављена више пута ако изабрана инфраструктура то дозвољава;
- редослед пријема може бити различит од редоследа слања;
- process/node отказ може настати између два наизглед повезана корака;
- локална меморија удаљеног процеса није поуздан извор глобалног стања;
- сат и тиместамп нису аутоматски глобални доказ редоследа догађаја;
- систем мора експлицитно документовати коју цонсистенци и деливери семантику очекује од сваке битне границе.

3.2 Власништво над подацима

- компонента не приступа приватној бази друге независно покретљиве компоненте;
- међутимски комуникација користи експлицитне API/message уговоре;
- схаред пакет садржи уговоре и техничке примитиве, не произвољну пословну логику;
- промена уговора захтева координацију цонсумер и провидер тима;
- модел за читање сме бити евентуално конзистентан само ако је то видљиво и прихватљиво за случај употребе.

Пример 3

```
flowchart TB
    R1[R1 - osnovni nivo<br/>misije, stanice, čvorovi,<br/>ugovori i simulatori]
    R2[R2 - operativni nivo<br/>telemetry, commands,<br/>jobs, messaging, recovery]
    R3[R3 - napredni nivo<br/>coordination, failover,<br/>replication, backpressure,
analytics]

    R1 --> R2 --> R3
```

Слика 3. Развојни нивои пројектних целина; ознаке представљају функционалне предуслове.

4 Развојни нивои и додела пројектних целина

Ознаке P1, P2 и P3 представљају функционалне предуслове и зрелост целине. Не представљају академску годину нити право студената да сами изаберу тему. Пројектне целине додељује наставни тим.

Табела 4. Ниво и Значење

Ниво	Значење	Типични садржај
P1 - Основни	стабилизује идентитете, уговоре, симулаторе и чворове потребне осталим целинама	мисије, станице, статион ноде, сцхема, цомманд каталог, могућност посматрања система
P2 - Оперативни	уводи стварне дистрибуиране токове и рецовери ситуације	телеметри, цоммандс, мессагинг, јобс, леасе, ДЛК, рецоннецт
P3 - Напредни	уводи координацију и сложеније последице дистрибуције	повратни притисак, овнерсхип, фаиловер, реплицатион, цонфлицт ресолутион, реплаи

Додела пројектних целина. Тим може развијати нову целину, надоградити постојећу или рефакторисати постојеће решење када је то потребно за нови захтев. Наставни тим може активирати целину вишег нивоа раније ако су њени предуслови већ доступни или контролисано симулирани.

4.1 Тимови

Тим има 6-10 студената. Једна пројектна целина је замишљена као примарна одговорност једног тима, али велика целина може бити подељена на јасно раздвојене епике када број тимова то захтева.

Сваки тим треба током семестра да има комбинацију следећег рада:

- имплементација нових функционалности;
- измена или еволуција постојећег понашања;
- најмање једна међутимски интеграција када домен то омогућава;
- тестирање нормалних и отказ сценарија;
- рефакторисање када постојећи дизајн отежава безбедну промену.

5 Општи технички и процесни захтеви

5.1 Технолошки оквир

Подразумевана и препоручена технологија је дотнет / Ц шарп. Друга технологија може бити одобрена када постоји јасан разлог и када тим обезбеди интероперабилност са остатком система. Избор технологије не мења захтеве за комуникационе уговоре, тестове, отказ хандлинг и могућност посматрања система.

5.2 Архитектура и квалитет

- Чиста архитектура или еквивалентно јасно раздвајање пословног језгра, апликационих случај употребе-ова и инфраструктуре;
- СОЛИД принципи тамо где смањују спрегнутост и олакшавају тестирање;
- не уводити сервис, куеуе или брокер само да би систем изгледао дистрибуирано;
- истек времена, поновни покушај и рецовери су део дизајна случаја употребе, не пост-продукциона допуна;
- сваки удаљени уговор мора имати дефинисане успешне и отказ исходе;
- значајне дистрибуиране одлуке документују се кратким Записи о архитектонским одлукама записом.

5.3 Тестирање

Фрамеворк зависи од технологије: NUnit/Moq за дотнет, Vitest/Jest за TypeScript или одговарајући еквивалент. Обавезни су тестови који доказују понашање, не само доступност крајња тачка-а.

- унит тестови пословних правила;
- интегратион тестови удаљених адаптера и инфраструктуре;
- цонтрацт тестови за међутимски границе;
- отказ тестови: истек времена, дуплицате, рецоннецт, ноде црасх или други релевантан сценарио;
- регрессион тест за стварно откривен проблем када је разумно репродуковати га аутоматизовано.

5.4 Гит, Захтев за спајање измена и Тапиз табле

Пример 4

```
Tapiz task -> feature branch -> commits -> Pull Request -> CI + review -> VERIFY / QA -> DONE
```

- директан слање измена на главна грана није дозвољен;
- свака значајна промена има Тапиз задатак и аццептанце критеријуме;
- међутимски цонтрацт промена тражи преглед погођеног тима;
- Континуирана интеграција најмање извршава изградња, статичке провере и релевантне тестове;
- комит историја мора омогућити реконструкцију рада и индивидуалног доприноса.

5.5 Дефиниција завршености

- аццептанце критеријуми су испуњени;

- нормалан ток је демонстриран;
- релевантан failure/recovery ток је демонстриран;
- timeout/retry/idempotency семантика је документована где је применљиво;
- аутоматизовани тестови пролазе;
- Континуирана интеграција пролази;
- могућност посматрања система омогућава праћење кључног извршног тока;
- ПР је прегледан и коментари решени;
- уговори и Записи о архитектонским одлукама записи су ажурирани;
- чланови тима могу да објасне последице парцијалног отказ-а.

6 Кључни дистрибуирани токови и отказ модел

6.1 Телеметри ток

Телеметри настаје у симулатору удаљеног уређаја, пролази кроз гроунд статион ноде и више дистрибуираних компоненти пре него што постане доступан оператеру или процессинг воркер-у.

Пример 5

```
flowchart TB
    S[Satellite / Device Simulator] --> GS[Ground Station Node] --> ING[Telemetry
Ingestion]
    ING --> VAL[Validation / Normalization] --> BUS[Event / Stream Layer]
    BUS --> PROC[Processing Worker] --> RES[Processed Result]
    BUS --> STORE[Telemetry Store / Read Model] --> UI[Mission Operations View]
```

Слика 4. Референтни ток телеметри података кроз дистрибуирани систем.

6.2 Команда удаљеном уређају

Слање команде је пример неизвесне удаљене операције. Истек времена не мора значити да команда није стигла или није извршена, па систем мора имати експлицитан модел статуса и поновни покушај политике.

Пример 6

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Requested
    Requested --> Validated
    Requested --> Rejected
    Validated --> Queued
    Queued --> Dispatched
    Dispatched --> Acknowledged
    Dispatched --> TimedOut
    TimedOut --> Queued: retry ako je dozvoljen
    Acknowledged --> Completed
    Acknowledged --> Failed
    Rejected --> [*]
    Completed --> [*]
    Failed --> [*]
```

Слика 5. Поједностављен животни циклус команде.

6.3 Дистрибуирани посао и леасе

Процессинг воркер може нестати након што је преузео посао. Леасе модел омогућава опоравак без претпоставке да је процесс отказ исто што и сигурно неизвршавање посла.

Пример 7

```
flowchart TB
    Q[Queued Job] --> L[Worker acquires lease]
    L --> R[Running]
    R --> H{Heartbeat / lease valid?}
    H -- da --> R
    H -- ne --> E[Lease expires]
    E --> Q
```

```
    R --> C[Completed]
    R --> F[Failed]
    F --> Q[Retry prema politici]
```

Слика 6. Пример леасе модела за дистрибуисану обраду послова.

6.4 Привремено одсечена земаљска станица

Удаљени ноде може одређени период изгубити везу са централним системом. Систем мора имати дефинисано шта се локално чува, шта се одбија и како се поновна синхронизација понаша.

Пример 8

```
flowchart TB
    MC[Mission Control] --> NET{Veza dostupna?}
    NET -- da --> GS[Ground Station] --> TEL[Telemetry]
    NET -- ne --> BUF[Pending Commands / Local Buffer]
    TEL --> NET2{Uplink dostupan?}
    NET2 -- da --> MC
    NET2 -- ne --> LBUF[Local Telemetry Buffer]
    LBUF --> SYNC[Reconnect / Synchronization]
    BUF --> SYNC
    SYNC --> MC
```

Слика 7. Рад удаљеног чвора током привременог прекида везе и накнадна синхронизација.

6.5 Могућност посматрања система и цоррелатион

Пример 9

```
flowchart TB
    U[Operator Request] --> API[Mission API] --> GS[Ground Station Service]
    GS --> BUS[Message / Event] --> W[Processing Worker] --> DB[Result Store]
    API -. trace .-> O[Observability]
    GS -. correlation .-> O
    BUS -. message id .-> O
    W -. job id / span .-> O
    DB -. operation outcome .-> O
```

Слика 8. Корелација дистрибуираног извршног тока кроз више компоненти.

6.6 Референтни отказ модел

Пример 10

```
flowchart TB
    N[Normalan tok]
    N --> D[Transport / delivery failure-i<br/>Latency<br/>Message duplication<br/>Out-
of-order delivery]
    N --> X[Node / execution failure-i<br/>Node crash<br/>Network partition<br/>Worker
timeout<br/>Uncertain outcome]
    D --> V[Kontrolisana verifikacija]
    X --> V
```

Слика 9. Референтни отказ модел који симулатори могу контролисано да изазову.

Напомена. Није сваки сценарио отказа релевантан за сваку пројектну целину. Тим мора јасно да идентификује који отказ-и могу променити пословни исход његове целине и како се таква ситуација верификује.

Преглед пројектних целина

Табела 5. Ознака и Пројектна целина

Ознака	Пројектна целина	Ниво	Главни предуслови
P1-01	Мисије и корисничке организације	P1	нема обавезних

Ознака	Пројектна целина	Ниво	Главни предуслови
P1-02	Регистри земаљских станица	P1	нема обавезних
P1-03	Статион Ноде / Едге Агент	P1	P1-02
P1-04	Симулатор сателита и удаљених уређаја	P1	нема обавезних
P1-05	Контактни прозори и комуникационе сесије	P1	P1-02, P1-04
P1-06	Телеметри сцхема и каталог метрика	P1	P1-04
P1-07	Каталог команди	P1	P1-04
P1-08	Идентитет, улоге и овлашћења	P1	P1-01
P1-09	Референтна конфигурација система	P1	нема обавезних
P1-10	Аудит и цоррелатион евиденција	P1	P1-08
P1-11	Нотификатион и оперативна ескалација	P1	P1-01, P1-08
P1-12	Отказ и латенци симулатор	P1	P1-03, P1-04
P1-13	Могућност посматрања система основа	P1	P1-10
P1-14	Message/event цонтрацт регистри и верзионисање	P1	P1-09
P1-15	Тиме модел и цлоцк могућност посматрања система	P1	P1-03, P1-13
P1-16	Ноде топологи и цоннецтивити регистри	P1	P1-02, P1-03
P1-17	Сервице крајња тачка и дисцовери регистри	P1	P1-09, P1-13
P1-18	Цапабилити и протоцол цомпатибилити регистри	P1	P1-03, P1-04, P1-14
P1-19	Линк профили и комуникациона ограничења	P1	P1-02, P1-05, P1-16
P1-20	Софтваре артифацт и ноде релеасе регистри	P1	P1-03, P1-14, P1-18
P2-01	Телеметри ингестион гатеваи	P2	P1-03, P1-06, P1-13
P2-02	Телеметри валидација и нормализација	P2	P2-01
P2-03	Телеметри роутинг и субсцриптионс	P2	P2-02
P2-04	Телеметри складиште података и модели за читање	P2	P2-02
P2-05	Цомманд рекуест и валидација	P2	P1-05, P1-07, P1-08
P2-06	Цомманд диспатцх и ацкновледгемент	P2	P2-05, P1-03, P1-13
P2-07	Извршавање контактне сесије	P2	P1-05, P1-03, P1-04
P2-08	Дистрибуирани јоб куеуе	P2	P2-03
P2-09	Воркер регистри и хеартбеат	P2	P2-08
P2-10	Воркер леасе и рецовери	P2	P2-08, P2-09
P2-11	Деад-леттер и реплаи	P2	P2-03
P2-12	Поновни покушај, идемпотенци и дедупликација	P2	P2-01, P2-06, P2-08
P2-13	Дисцоннецтед статион буффер и синхронизација	P2	P1-03, P2-01, P2-06
P2-14	Трансацтионал outbox/inbox деливери	P2	P1-14, P2-03, P2-12
P2-15	Стреам агрегације и виндовед процессинг	P2	P2-02, P2-03, P1-15
P2-16	Дистрибуирани цонфигуратион роллоут	P2	P1-03, P1-09, P1-14
P2-17	Динамички сервице дисцовери и хеалтх-аваре роутинг	P2	P1-17, P1-18, P2-09
P2-18	Роллинг деплоимент и прогрессиве деливери ка едге чворовима	P2	P1-20, P2-16, P1-13

Ознака	Пројектна целина	Ниво	Главни предуслови
P2-19	Дистрибуирани развојни ток и сага оркестрација	P2	P2-05, P2-06, P2-08, P2-14
P2-20	Дистрибуирани кеш и инвалидација	P2	P2-04, P2-14, P1-14
P3-01	Приорити сцхедулинг и адмиссион цонтрол	P3	P2-07, P2-08, P2-09
P3-02	Повратни притисак и контрола протока	P3	P2-03, P2-08
P3-03	Цоординатион и ексклузивно власништво	P3	P2-10
P3-04	Регионални фаиловер	P3	P3-03, P1-13
P3-05	Реплицирани модели за читање и евентуал цонсистенци	P3	P2-04, P1-13
P3-06	Оут-оф-ордер и цонфлицт ресолутион	P3	P2-02, P2-04
P3-07	Евент реплаи и реконструкција извршења	P3	P2-04, P2-11
P3-08	Chaos/failure цампаигн и рецовери верификација	P3	P1-12, P1-13
P3-09	Тхроугхпут, лаг и капацитетна аналитика	P3	P1-13, P2-03, P2-08
P3-10	Дистрибуирани рате лимитинг и фаирнесс	P3	P2-03, P2-08, P3-02
P3-11	Цхецкпоинтинг и роллинг рецовери статефул процесора	P3	P2-04, P2-08, P3-07
P3-12	Лоцалити-аваре мулти-регион роутинг	P3	P1-16, P3-04, P3-05
P3-13	Схардинг, цонсистент хасхинг и онлине ребаланс	P3	P2-09, P3-03, P2-04
P3-14	Еластично скалирање воркер поол-а	P3	P2-08, P2-09, P3-09
P3-15	Цирцуит бреакер, булкхеад и адаптивни поновни покушај	P3	P2-12, P3-02, P1-13
P3-16	СЛО, еррор будгет и релиабилити цонтрол	P3	P1-13, P3-09, P2-18
P3-17	Цаусал трацинг и граф дистрибуираног извршења	P3	P1-10, P1-13, P2-19
P3-18	Партитион рецовери и рецонцилиатион после дугог прекида	P3	P2-13, P3-06, P3-03
P3-19	Мулти-стреам цоррелатион и евент-тиме јоин	P3	P2-15, P2-03, P1-15
P3-20	Грацефул деградатион и лоад схеддинг	P3	P3-02, P3-10, P3-16

7 Пројектне целине нивоа P1

Целине P1 формирају основни модел мисија, станица, удаљених чворова, уговора, симулатора и могућност посматрања система правила. Погодне су за паралелан рад већег броја тимова.

P1-01. Мисије и корисничке организације

Евиденција misija/projekata и организација које користе мрежу земаљских станица.

Табела 6. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	Миссион, Организатион, MissionStatus, Овнер, MissionPriority
Предуслови	Нема обавезних функционалних предуслова.

Обавезни случајеви употребе

- креирање и активирање мисије
- повезивање организације са мисијом
- додела оперативних корисника

- суспензија и затварање мисије
- преглед ресурса и активности по мисији

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- свака оперативна активност мора имати јасан миссион контекст
- затворена мисија не може правити нове команде или сесије
- промена власништва мора остати следљива

Могућа проширења

- више организација на једној мисији
- миссион куота профил
- архивирање историјских мисија

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P1-02. Регистри земаљских станица

Централна евиденција физичких или симулираних земаљских станица и њихових основних способности.

Табела 7. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	GroundStation, Лоцатион, StationCapability, OperationalStatus, AntennaProfile
Предуслови	Нема обавезних функционалних предуслова.

Обавезни случајеви употребе

- регистрација станице
- промена статуса
- евиденција подржаних комуникационих профила
- преглед активних станица
- деактивација станице

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- идентификатор станице мора бити јединствен
- неактивна станица не прихвата нове оперативне сесије
- промена способности не сме ретроактивно мењати историјске сесије

Могућа проширења

- више локација по оператору
- статион тагс
- rezervne/standby станице

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P1-03. Статион Ноде / Едге Агент

Модел локалног софтверског чвора који представља удаљену станицу и одржава везу са централним системом.

Табела 8. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	StationNode, NodeInstance, Хеартбеат, ConnectionState, NodeVersion
Предуслови	P1-02

Обавезни случајеви употребе

- регистрација ноде инстанце
- периодични хеартбеат
- детекција online/offline статуса
- промена verzije/agenta
- контролисана поновна регистрација након прекида

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- две активне инстанце не смеју неконтролисано преузети исто ексклузивно власништво
- истекао хеартбеат мора имати експлицитан оперативни исход
- ноде идентитет мора бити стабилан кроз рецоннецт

Могућа проширења

- више процеса по станици
- лоцал хеалтх суммари
- цонтроллед рецоннецт бацкофф

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P1-04. Симулатор сателита и удаљених уређаја

Симулирани удаљени извори телеметри података и примаоци команди без потребе за стварном орбиталном физиком.

Табела 9. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	DeviceSimulator, SimulatorProfile, TelemetrySource, CommandEndpoint, SimulationState
Предуслови	Нема обавезних функционалних предуслова.

Обавезни случајеви употребе

- покретање симулираног уређаја
- генерисање телеметри догађаја
- пријем симулиране команде
- промена режима рада
- заустављање и рестарт симулатора

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- симулатор не сме садржати пословну логику централног система
- исти сценарио мора бити поновљив уз познату конфигурацију
- симулатор мора моћи да произведе нормалне и greške/failure ситуације

Могућа проширења

- више профила уређаја
- сцриптед сценарио
- детерминистички сеед

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P1-05. Контактни прозори и комуникационе сесије

Модел периода у коме одређена станица може да комуницира са одређеним симулираним уређајем.

Табела 10. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	ContactWindow, ContactSession, StationRef, DeviceRef, TimeWindow
Предуслови	P1-02, P1-04

Обавезни случајеви употребе

- дефинисање контактног прозора
- резервација станице за сесију
- отказивање сесије
- aktiviranje/završetak сесије
- преглед конфликата

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- интервал мора имати валидан почетак и крај
- иста ексклузивна способност станице не може бити двоструко резервисана
- сесија не може почети на неоперативној станици

Могућа проширења

- рецурринг виндовс
- приоритет мисије
- преклапање више антена

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P1-06. Телеметри сцхема и каталог метрика

Централни уговор о врстама телеметри порука и метрика које удаљени чворови могу да шаљу.

Табела 11. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	TelemetrySchema, MetricDefinition, FieldDefinition, Унит, SchemaVersion
Предуслови	P1-04

Обавезни случајеви употребе

- регистрација сцхема-е

- додавање верзије
- валидација компатибилности
- преглед поља и јединица
- деактивација старе верзије

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- објављена верзија се не мења у месту
- порука мора навести или имплицитно детерминисати сцхема верзију
- јединице и типови морају бити конзистентни

Могућа проширења

- сцхема цомпатибилити полици
- цустом метадата
- сцхема мигратион репорт

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P1-07. Каталог команди

Дефинисање дозвољених команди, параметара и очекиваних одговора за различите симулиране уређаје.

Табела 12. Елемент̄ и Сп̄ецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	CommandDefinition, CommandParameter, CommandCategory, CommandVersion, ExpectedOutcome
Предуслови	P1-04

Обавезни случајеви употребе

- регистрација команде
- верзионисање команде
- валидација параметара
- ограничење команде на подржан уређај
- деактивација команде

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- непозната команда не сме бити диспатцх-ована
- објављена верзија уговора се не мења без нове верзије
- параметри морају бити валидирани пре слања

Могућа проширења

- цомманд темплатес
- сафети цласс
- аппровал-рекуиред цомманд флаг

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P1-08. Идентитет, улоге и овлашћења

Управљање идентитетима и основним приступом мисијама, станицама и оперативним командама.

Табела 13. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	Усер, Роле, Пермиссион, MissionMembership, Обухват
Предуслови	P1-01

Обавезни случајеви употребе

- kreiranje/aktiviranje korisnika
- додела улоге
- повезивање са мисијом
- провера дозволе
- укидање приступа

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- дозвола се проверава серверски
- корисник не добија приступ туђој мисији само познајући идентификатор
- привилеговане промене морају бити аудитоване

Могућа проширења

- статион-сцопед роле
- привремено овлашћење
- делегација дежурства

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P1-09. Референтна конфигурација система

Централни каталог истек времена, поновни покушај и других референтних оперативних параметара који нису пословни подаци једне мисије.

Табела 14. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	ConfigKey, ConfigValue, EnvironmentProfile, EffectivePeriod, Версион
Предуслови	Нема обавезних функционалних предуслова.

Обавезни случајеви употребе

- управљање конфигурационим вредностима
- верзионисање
- валидација опсега
- преглед активне вредности
- контролисана промена

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- критична конфигурација не мења се без следљивог записа
- неважећа вредност се одбија пре примене

- тајне се не чувају као обичне конфигурационе вредности

Могућа проширења

- феатуре флагс
- цонфиг роллоут
- статион оверриде полици

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P1-10. Аудит и цоррелатион евиденција

Следљива евиденција важних пословних и оперативних активности у дистрибуираном систему.

Табела 15. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	AuditEvent, Ацтор, Ацтион, ResourceRef, CorrelationId, Оутцоме
Предуслови	P1-08

Обавезни случајеви употребе

- бележење критичне операције
- претрага по цоррелатион ид-у
- преглед активности корисника
- преглед активности над ресурсом
- извоз ограниченог аудит прегледа

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- аудит се не мења након уписа
- тајне и рав цредентиал-и се не записују
- цоррелатион ид мора омогућити повезивање релевантних догађаја без ослањања на време као једини сигнал

Могућа проширења

- евент хасх цхаин
- ретентион политика
- аудит по мисији

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P1-11. Нотификатион и оперативна ескалација

Слање оперативних обавештења кроз симулирани гатеваи.

Табела 16. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	Нотификатион, Реципиент, Цханнел, Темплате, DeliveryStatus
Предуслови	P1-01, P1-08

Обавезни случајеви употребе

- креирање обавештења
- слање кроз симулатор
- праћење статуса
- поновни покушај
- ескалација критичног догађаја

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- отказ нотификатион сервиса не сме аутоматски рушити основни случај употребе
- дупликат пословног догађаја не треба неконтролисано да произведе дупло обавештење
- обавештење мора задржати миссион контекст

Могућа проширења

- више канала
- дигест
- суппрессион виндов

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P1-12. Отказ и латенци симулатор

Контролисано увођење кашњења, губитка, дупликације и прекида везе ради тестирања дистрибуираних компоненти.

Табела 17. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	FailureScenario, LatencyProfile, DropRule, DuplicateRule, PartitionRule
Предуслови	P1-03, P1-04

Обавезни случајеви употребе

- дефинисање отказ сценарија
- увођење кашњења
- дупликација поруке
- привремени прекид везе
- рестарт симулираног чвора
- понављање сценарија

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- сценарио отказа мора бити поновљив
- тестни отказ не сме бити насумичан без могућности репродукције
- симулатор мора јасно одвојити фаулт инјецтион од пословне логике

Могућа проширења

- пацкет реордеринг абстрацтион
- цлоцк скев симулатион
- сцриптед отказ цампаигн

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери

сценарио када је релевантан за домен.

P1-13. Могућност посматрања система основа

Заједничка правила за структурисане логове, метрике, цоррелатион и траце податке кроз више компоненти.

Табела 18. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	TraceContext, SpanRef, Метриц, LogEvent, ServiceIdentity
Предуслови	P1-10

Обавезни случајеви употребе

- пропагација цоррелатион ид-а
- структурисани лог догађај
- евиденција трајања операције
- преглед хеалтх метрике
- повезивање грешке са компонентом

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- trace/correlation контекст мора се пропагирати кроз договорене границе
- лог не сме садржати тајне
- успех и отказ морају бити разликовани експлицитним пољима

Могућа проширења

- дистрибутед траце УИ
- СЛО метрике
- самплинг политика

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P1-14. Message/event цонтрацт регистри и верзионисање

Централни каталог јавних мессаге и евент уговора који омогућава контролисано верзионисање између независних продуцената и конзумената.

Табела 19. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	MessageContract, SchemaVersion, CompatibilityRule, Продуцер, Цонсумер, ContractStatus
Предуслови	P1-09

Обавезни случајеви употребе

- регистрација message/event уговора и власничке компоненте
- објављивање нове верзије сцхема-е
- провера backward/forward цомпатибилити правила
- повезивање познатих продуцената и конзумената

- депрецирање старе верзије уз датум и план миграције
- преглед промена уговора и зависних компоненти

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- објављена верзија уговора је непроменљива; промена садржаја захтева нову верзију
- некомпатибилна промена мора бити експлицитно класификована и не сме се представити као компатибилна
- непознато или неслагање сцхема верзије мора имати дефинисан отказ исход
- регистри описује уговор, али не претпоставља поуздану доставу поруке

Могућа проширења

- аутоматска цомпатибилити провера у Континуирана интеграција-у
- сцхема фингерпринт
- цонсумер-дривен цонтрацт тестови

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P1-15. Тиме модел и цлоцк могућност посматрања система

Експлицитно моделовање извора времена, цлоцк скев-а и семантике тиместамп-а како систем не би користио локални сат као имплицитни глобални редослед.

Табела 20. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	TimeSource, NodeClock, ClockOffset, TimestampPolicy, EventTime, ProcessingTime
Предуслови	P1-03, P1-13

Обавезни случајеви употребе

- регистрација тиме соурце-а и ноде цлоцк идентитета
- периодично пријављивање процењеног цлоцк оффсет-а
- дефинисање тиместамп семантике за одабране догађаје
- детекција ноде-а са превеликим цлоцк скев-ом
- преглед цлоцк стања по статион ноде-у и воркер-у
- симулација убрзаног, успореног или помереног локалног сата

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- тиместамп сам по себи не доказује каузални или глобални редослед догађаја
- цлоцк скев изнад дозвољене границе мора бити видљив оператеру и телеметри-у
- евент тиме и процессинг тиме морају бити разликовани када утичу на резултат
- промена системског сата не сме неконтролисано продужити леасе или истек времена који користи монотониц механизам

Могућа проширења

- NTP/PTP симулатор
- logical/sequence цлоцк за одабране токове
- цлоцк-скев алерт цоррелатион

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери

сценарио када је релевантан за домен.

P1-16. Ноде топологи и цоннецтивити регистри

Евиденција региона, централних сервиса, статион ноде-ова, воркер-а и логичких комуникационих веза релевантних за дистрибуиране сценарије.

Табела 21. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	Регион, NodeEndpoint, NetworkLink, Роуте, ConnectivityState, TopologyVersion
Предуслови	P1-02, P1-03

Обавезни случајеви употребе

- регистрација ноде крајња тачка-а и региона
- евиденција дозвољених или очекиваних комуникационих линкова
- промена цоннецтивити статуса и времена последње потврде
- преглед топологије по региону или мисији
- означавање преферираног роуте-а без гаранције доставе
- историјски преглед промене топологије

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- топологи регистри не сме третирати конфигурисан линк као доказ тренутне доступности
- стари health/connectivity сигнал мора бити означен као стале
- ноде крајња тачка идентитет мора остати стабилан кроз рецоннецт када представља исти логички ноде
- промена топологије мора бити верзионисана или аудитована

Могућа проширења

- визуелни топологи грапх
- симулатор нетворк партитион-а по линковима
- регион аффинити тагови

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P1-17. Сервице крајња тачка и дисцовери регистри

Централна евиденција логичких сервиса, њихових инстанци, крајња тачка-а и дисцовери метаподатака у дистрибуираном систему.

Табела 22. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	ServiceDefinition, ServiceInstance, Крајња тачка, HealthState, DiscoveryRecord, Цапабилити
Предуслови	P1-09, P1-13

Обавезни случајеви употребе

- регистрација сервисне дефиниције и јавног крајња тачка уговора
- регистрација и дерегистрација инстанце сервиса

- heartbeat/health ажурирање инстанце
- претрага активних инстанци по сервису, региону и цапабилити-ју
- означавање инстанце као драининг или унаваилабле
- преглед историје чланства и хеалтх промена
- извоз дисцовери снапсхот-а за симулирани цонсумер

Кључна пословна правила

- истекла хеалтх информација не сме се третирати као сигурно активна инстанца
- инстанце ид мора бити јединствен у оквиру сервисне дефиниције
- драининг инстанца не прима нови рад када политика то захтева
- дисцовери одговор мора разликовати ацтиве, суспецт и унаваилабле стање
- промене чланства морају бити обсервабилне и аудитабилне

Могућа проширења

- ТТЛ-басед регистрација
- веигхтед крајња тачка метадата
- симулатор нестабилног сервице регистри-ја

Доказ завршетка: Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове пословних правила, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један репрезентативан демо сценарио.

P1-18. Цапабилити и протоцол цомпатибилити регистри

Каталог верзија протокола, цапабилити-ја и компатибилности између Статион Ноде-а, симулатора и централних сервиса.

Табела 23. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	Цапабилити, ProtocolVersion, CompatibilityRule, FeatureFlag, NodeProfile, NegotiatedProfile
Предуслови	P1-03, P1-04, P1-14

Обавезни случајеви употребе

- дефинисање цапабилити-ја и верзије протокола
- регистрација цапабилити профила чвора или удаљеног уређаја
- дефинисање компатибилности producer/consumer верзија
- провера да ли две стране могу успоставити тражену операцију
- избор заједничког подржаног профила за сесију
- означавање депрецатед цапабилити-ја са роком подршке
- преглед некомпатибилних чворова након промене уговора

Кључна пословна правила

- компатибилност мора бити експлицитна и верзионисана
- новија верзија не сме се аутоматски сматрати бацквард цомпатибле без правила
- неготиатион мора дати детерминистички исход за исти скуп цапабилити-ја
- депрецатед цапабилити може остати читљив али не мора бити дозвољен за нове конфигурације
- промена цомпатибилити правила мора имати audit/contract траг

Могућа проширења

- семантиц-версион полици

- цанари цапабилити роллоут
- матрикс приказ компатибилности

Доказ завршетка: Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове пословних правила, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један репрезентативан демо сценарио.

P1-19. Линк профили и комуникациона ограничења

Модел комуникационих линкова према удаљеним станицама и уређајима са пропусношћу, латенцијом, доступношћу и другим ограничењима.

Табела 24. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	LinkProfile, Бандвидтх, LatencyBudget, AvailabilityWindow, CostClass, LinkState
Предуслови	P1-02, P1-05, P1-16

Обавезни случајеви употребе

- дефинисање линк профила за станицу или комуникациони канал
- евиденција номиналне пропусности и латенци буџета
- промена оперативног стања линка
- повезивање контактне сесије са одговарајућим линк профилом
- преглед доступних линкова за временски прозор
- евиденција мереног линк куалити снапсхот-а
- означавање деградираног линка и разлога

Кључна пословна правила

- линк профил мора имати познате јединице и период важења
- неактиван линк не сме бити понуђен као потпуно расположив кандидат
- мерена и конфигурисана вредност морају бити јасно раздвојене
- контактна сесија мора поштовати хард комуникациона ограничења
- застарео куалити снапсхот не сме се представљати као актуелно стање

Могућа проширења

- више линкова по станици
- трошковна класа преноса
- симулатор варијабилне пропусности

Доказ завршетка: Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове пословних правила, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један репрезентативан демо сценарио.

P1-20. Софтваре артифацт и ноде релеасе регистри

Евиденција изградња артефаката, релеасе верзија и софтверског стања дистрибуираних station/worker чворова.

Табела 25. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	SoftwareArtifact, Релеасе, NodeVersion, DeploymentTarget, Цомпатибилити, ReleaseStatus
Предуслови	P1-03, P1-14, P1-18

Обавезни случајеви употребе

- регистрација build/release артефакта и његове верзије
- додела релеасе статуса draft/approved/deprecated
- евиденција тренутно инсталиране верзије по чвору
- провера компатибилности релеасе-а са ноде цапабилити профилом
- дефинисање циљне верзије за групу чворова
- преглед версион скев-а између чворова
- архивирање релеасе-а уз очување историје

Кључна пословна правила

- одобрен релеасе мора имати стабилан идентитет и checksum/metapodatak интегритета
- чвор не сме добити релеасе који је означен као некомпатибилан
- версион скев мора бити експлицитно видљив
- архивирање не сме уклонити историјску везу са претходним деплоимент-има
- промена аппровал статуса мора бити следљива

Могућа проширења

- релеасе цханнелс stable/beta/canary
- артифацт провенанце метадата
- симулатор неуспешног довнлоад-а артефакта

Доказ завршетка: Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове пословних правила, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један репрезентативан демо сценарио.

8 Пројектне целине нивоа P2

Целине P2 користе стабилне P1 уговоре и уводе оперативне дистрибуиране токове, асинхрону обраду, retry/recovery и ситуације у којима исход удаљене операције није тривијалан.

P2-01. Телеметри ингестион гатеваи

Пријем телеметри порука са удаљених статион ноде-ова уз јасне комуникационе и отказ уговоре.

Табела 26. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	TelemetryEnvelope, MessageId, SourceNode, ReceivedAt, SchemaRef
Предуслови	P1-03, P1-06, P1-13

Обавезни случајеви употребе

- пријем телеметри поруке
- autentikacija/identifikacija извора
- валидација енвелопе-а
- прослеђивање у обраду
- евиденција одбијене поруке

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- мессаге ид мора омогућити детекцију дупликата где је потребно
- гатеваи не сме претпоставити да удаљени чвор никад не шаље поново
- непозната сцхема даје експлицитан исход

Могућа проширења

- батцх ингестион
- цомпрессион метадата
- рате метрицс

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P2-02. Телеметри валидација и нормализација

Претварање валидних телеметри порука у нормализован интерни догађај без губитка порекла и времена.

Табела 27. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	NormalizedTelemetry, ValidationIssue, SourceTimestamp, ReceiveTimestamp, QualityFlag
Предуслови	P2-01

Обавезни случајеви употребе

- валидација паилоад-а
- нормализација јединица
- означавање куалити статуса
- разликовање соурце и рецеиве времена
- прослеђивање валидне поруке

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- неисправна порука не сме неприметно постати валидна
- цлоцк скев се евидентира уместо да се сакрије
- оригинални мессаге ид и извор морају остати следљиви

Могућа проширења

- нормализатион пипелине
- куалити сцоре
- сцхема мигратион адаптер

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P2-03. Телеметри роутинг и субсцриптионс

Дистрибуирање телеметри догађаја различитим цонсумер-има према типовима порука и субсцриптионс правилима.

Табела 28. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	Топиц, Субсцриптион, ConsumerGroup, DeliveryAttempt, RoutingKey
Предуслови	P2-02

Обавезни случајеви употребе

- креирање субсцриптион-а
- рутирање догађаја
- више независних цонсумер-а
- праћење деливери покушаја
- паузирање цонсумер-а

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- деливери семантицс морају бити документоване
- цонсумер не сме претпоставити ексацтли-онце без доказа
- субсцриптион промена не сме произвољно изгубити већ прихваћене догађаје

Могућа проширења

- цонсумер гроупс
- филтер субсцриптионс
- субсцриптион реплаи

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P2-04. Телеметри складиште података и модели за читање

Чување телеметри историје и изградња реад модела погодних за оперативни преглед.

Табела 29. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	TelemetryRecord, TimeSeriesView, LatestValue, ReadModel, RetentionWindow
Предуслови	P2-02

Обавезни случајеви употребе

- упис догађаја
- претрага по уређају и времену
- латест-валуе преглед
- агрегат по интервалу
- ретентион обрада

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- дупликат се мора третирати у складу са декларисаном семантиком
- модел за читање може каснити у односу на извор али то мора бити прихваћено и документовано
- соурце тиместамп и рецеиве тиместамп се не смеју помешати

Могућа проширења

- тиме-буцкет агрегати
- цолд арцхиве
- евентуал цонсистенци индицатор

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P2-05. Цомманд рекуест и валидација

Креирање захтева за слање команде одређеном уређају кроз одговарајућу гроунд статион сесију.

Табела 30. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	CommandRequest, CommandDefinitionRef, TargetDevice, MissionRef, CommandStatus
Предуслови	P1-05, P1-07, P1-08

Обавезни случајеви употребе

- подношење команде
- валидација параметара
- провера овлашћења
- провера активног kontakta/stanice
- одбијање невалидне команде

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- команда припада тачно једној мисији
- невалидна команда се не ставља у деливери куеуе
- оператер мора добити експлицитан разлог одбијања

Могућа проширења

- аппровал развојни ток
- сцхедулед цомманд
- цомманд батцх

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P2-06. Цомманд диспатцх и ацкновледгемент

Поуздано слање валидиране команде удаљеном чвору и праћење неизвесног исхода.

Табела 31. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	DispatchAttempt, Ацк, ExternalCommandId, Истек времена, DeliveryStatus
Предуслови	P2-05, P1-03, P1-13

Обавезни случајеви употребе

- стављање команде у куеуе
- диспатцх до статион ноде-а
- пријем ацкновледгемент-а
- истек времена
- контролисани поновни покушај
- завршетак са познатим или неизвесним исходом

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- поновни покушај је дозвољен само уз документовану idempotency/command семантику

- истек времена не значи аутоматски да команда није извршена
- исти ацкновледгемент не сме дуплирати транзицију стања

Могућа проширења

- цомманд цанцеллатион
- лате ацкновледгемент
- оператор рецонцилиатион

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P2-07. Извршавање контактне сесије

Координација стања једне комуникационе сесије између миссион цонтрол-а, гроунд статион ноде-а и симулатора.

Табела 32. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	SessionRun, SessionState, StationLease, DeviceLink, SessionEvent
Предуслови	P1-05, P1-03, P1-04

Обавезни случајеви употребе

- активирање планиране сесије
- потврда спремности станице
- отварање симулиране везе
- затварање сесије
- евиденција отказ-а

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- само једна активна ексклузивна сесија може користити исти ресурс када је тако дефинисано
- сессион старт мора толерисати делимичан отказ
- завршетак мора ослободити резервисане ресурсе чак и након контролисаног опоравка

Могућа проширења

- сессион хандовер
- пре-сессион цхецклист
- аутоматиц аборт полици

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P2-08. Дистрибуирани јоб куеуе

Ред послова за обраду телеметри података или других асинхроних задатака.

Табела 33. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	Јоб, JobPayload, JobState, Приорити, Аттемпт

Елемент	Спецификација
Предуслови	P2-03

Обавезни случајеви употребе

- креирање јоб-а
- преузимање расположивог посла
- промена queued/running/completed/failed
- поновни покушај
- отказивање

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- јоб идентитет мора бити стабилан кроз поновни покушај
- дупли деливери не сме аутоматски произвести дуплу пословну последицу
- фаилед јоб мора имати следљив разлог

Могућа проширења

- приорити куеуе
- делаиед јобс
- јоб депенденци

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P2-09. Воркер регистри и хеартбеат

Евиденција процессинг воркер-а и њихове тренутне dostupnosti/sposobnosti.

Табела 34. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	Воркер, WorkerInstance, Цапабилити, Хеартбеат, WorkerState
Предуслови	P2-08

Обавезни случајеви употребе

- регистрација воркер-а
- хеартбеат
- детекција нестанка
- оглашавање цапабилити-ја
- контролисано гашење воркер-а

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- истекао хеартбеат не значи да претходни посао сигурно није извршен
- воркер идентити мора разликовати логички воркер и конкретну инстанцу
- недоступан воркер се не бира за нови посао

Могућа проширења

- воркер лабелс
- цапацити слотс
- драининг моде

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P2-10. Воркер леасе и рецовери

Леасе механизам који омогућава враћање посла у ред након пада воркер-а без ослањања на трајни лоцк.

Табела 35. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	Леасе, LeaseOwner, ExpiresAt, Реневал, RecoveryDecision
Предуслови	P2-08, P2-09

Обавезни случајеви употребе

- преузимање леасе-а
- периодично обнављање
- истек леасе-а
- поновно стављање посла у ред
- завршетак леасе-а након успеха

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- истек леасе-а не доказује да стари воркер није завршио посао
- цомплетион мора бити идемпотентно обрађен
- два воркер-а не смеју неконтролисано финализовати исти посао

Могућа проширења

- леасе фенцинг токен
- макс процессинг тиме
- мануал рецовери

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P2-11. Деад-леттер и реплаи

Изоловање догађаја/poruka које се не могу обрадити и контролисана поновна обрада.

Табела 36. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	DeadLetter, FailureReason, ReplayRequest, OriginalMessageId, ReplayAttempt
Предуслови	P2-03

Обавезни случајеви употребе

- слање необрадиве поруке у ДЛК
- преглед разлога
- исправка konfiguracije/podatka
- реплаи појединачне поруке
- батцх реплаи

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- ДЛК не сме бити тихо складиште без власника
- реплаи чува оригинални идентитет и историју покушаја
- реплаи мора проћи кроз исте сигурносне и валидационе границе

Могућа проширења

- куарантине куеуе
- реплаи рате лимит
- ДЛК метрицс

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P2-12. Поновни покушај, идемпотенци и дедупликација

Заједнички обрасци за контролисано понављање операција и заштиту од дуплираних порука.

Табела 37. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	RetryPolicy, IdempotencyKey, DedupRecord, Бацкофф, OperationOutcome
Предуслови	P2-01, P2-06, P2-08

Обавезни случајеви употребе

- дефинисање поновни покушај политике
- одређивање идемпотенци кључа
- детекција поновљене операције
- враћање претходног исхода
- истек дедуп евиденције

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- поновни покушај се не примењује на сваку грешку аутоматски
- идемпотенци мора бити пословно везан за ефекат, не само ХТТП захтев
- бацкофф мора имати горњу границу

Могућа проширења

- јиттер
- оператион-специфиц полициес
- дедуп метрицс

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P2-13. Дисцоннецтед статион буффер и синхронизација

Наставак ограниченог локалног рада станице током прекида везе и накнадна синхронизација.

Табела 38. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	LocalBuffer, PendingCommand, BufferedTelemetry, SyncCursor, ReconnectSession
Предуслови	P1-03, P2-01, P2-06

Обавезни случајеви употребе

- локално баферовање телеметри података
- чување пендинг команде према политици
- детекција рецоннецт-а
- синхронизација бафера
- разрешавање већ обрађене поруке

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- бафер има ограничен капацитет и мора имати оверфлов политику
- рецоннецт не сме произвести неконтролисану дупликацију
- редослед синхронизације мора бити документован

Могућа проширења

- сторе-анд-форвард
- приоритет бафера
- партиал синц ресуме

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P2-14. Трансацтионал outbox/inbox деливери

Поуздан образац публиковања и пријема порука који раздваја локалну трансакцију од непоуздане мрежне доставе и омогућава дедупликацију.

Табела 39. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	OutboxEntry, InboxEntry, DeliveryAttempt, MessageKey, PublicationState, ConsumerResult
Предуслови	P1-14, P2-03, P2-12

Обавезни случајеви употребе

- упис пословне промене и образац излазног сандучета записа у једној локалној трансакцији
- периодично публиковање неиспоручених образац излазног сандучета порука
- евиденција деливери аттемпт-а и последње грешке
- инбокс дедупликација већ обрађене мессаге инстанце
- поновна испорука након истек времена-а или пада публисх процеса
- оперативни преглед стуцк outbox/inbox записа и контролисани реплаи

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- локална пословна промена не сме зависити од тренутне доступности удаљеног цонсумер-а
- поновљена испорука исте мессаге инстанце не сме неконтролисано поновити пословни ефекат
- статус публисх-а мора разликовати покушај од потврђене локалне предаје broker/transport адаптеру

- образац излазног сандучета цлеануп је дозвољен тек након дефинисане ретентион политике

Могућа проширења

- батцх публисхинг
- поисон-мессаге изолација
- метрицс за образац излазног сандучета лаг

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P2-15. Стреам агрегације и виндовед процессинг

Обрада телеметри тока кроз временске прозоре, агрегације и експлицитну политику за закаснеле и оут-оф-ордер догађаје.

Табела 40. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	StreamWindow, AggregationKey, Ватермарк, LateEventPolicy, AggregateResult, EventTime
Предуслови	P2-02, P2-03, P1-15

Обавезни случајеви употребе

- дефинисање tumbling/sliding прозора за одабрану телеметри метрику
- агрегација по station/device/mission кључу
- напредовање ватермарк-а према документованој политици
- обрада догађаја који стигне након номиналног краја прозора
- контролисана корекција или финализација агрегата
- преглед виндов лаг-а и броја лате догађаја

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- евент тиме и процессинг тиме морају имати јасно различиту улогу
- лате-евент политика мора бити детерминистичка и тестабилна
- оут-оф-ордер улаз не сме зависити од случајног редоследа тхреад-ова
- финализован агрегат се мења само кроз документовану correction/revision политику

Могућа проширења

- сессион виндовс
- евент-тиме јоин два телеметри тока
- персистед виндов стате и рецовери

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P2-16. Дистрибуирани цонфигуратион роллоут

Верзионисано и постепено дистрибуирање конфигурације удаљеним статион ноде-овима уз ацкновледгемент, оффлине чворове и контролисан роллбацк.

Табела 41. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	ConfigRelease, TargetGroup, RolloutBatch, NodeAck, Роллбацк, ReleaseStatus
Предуслови	P1-03, P1-09, P1-14

Обавезни случајеви употребе

- креирање непроменљиве цонфиг релеасе верзије
- одабир таргет групе ноде-ова
- staged/canary роллоут по батцх-евима
- пријем ацкновледгемент-а и стварно примењене верзије по ноде-у
- паузирање или роллбацк роллоут-а након детектованог проблема
- синхронизација ноде-а који се врати онлине након дужег прекида

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- објављена релеасе верзија не мења садржај накнадно
- централни систем мора разликовати десиред од ацтуалли апплиед конфигурације
- оффлине ноде не блокира бесконачно завршетак роллоут-а; добија експлицитан pending/stale исход
- роллбацк је нова контролисана транзиција, не брисање историје релеасе-а

Могућа проширења

- перцентаге-басед роллоут
- аутоматски халт на хеалтх метриц прагу
- цонфиг преглед измена и сигнед манифест

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P2-17. Динамички сервице дисцовери и хеалтх-аваре роутинг

Оперативно откривање активних инстанци сервиса и избор одредишта на основу хеалтх-а, региона и цапабилити-ја.

Табела 42. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	DiscoveryClient, RoutingCandidate, HealthPolicy, EndpointSelection, MembershipChange, CacheTtl
Предуслови	P1-17, P1-18, P2-09

Обавезни случајеви употребе

- периодично освежавање локалног дисцовери погледа
- филтрирање инстанци по хеалтх-у и потребном цапабилити-ју
- избор крајња тачка-а према документованој роутинг политици
- реакција на нестанак или појаву инстанце
- ограничено кеширање дисцовери одговора са ТТЛ-ом
- фаллбацк на алтернативну инстанцу након транспортног отказ-а
- могућност посматрања система одлуке: изабрани кандидат, разлог и старост дисцовери података

Кључна пословна правила

- цонсумер не сме бесконачно користити крајња тачка чији је lease/TTL истекао
- фаллбацк не сме заобићи цомпатибилити ограничење
- роутинг одлука мора имати коначан број покушаја
- хеалтх-аваре избор мора разликовати транспортни квар од пословног одбијања
- локални кеш мора имати дефинисану политику застарелости

Могућа проширења

- веигхтед роутинг
- зоне аффинити
- симулатор регистри партиције

Доказ завршетка: Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове пословних правила, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један репрезентативан демо сценарио.

P2-18. Роллинг деплоимент и прогрессиве деливери ка едге чворовима

Дистрибуирани роллоут нове софтваре верзије на station/worker чворове уз контролисане батцх-еве, хеалтх проверу и роллбацк.

Табела 43. Елемен̄т и Сп̄ецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	DeploymentPlan, RolloutBatch, DesiredVersion, NodeUpdate, HealthGate, Роллбацк
Предуслови	P1-20, P2-16, P1-13

Обавезни случајеви употребе

- креирање деплоимент плана за групу чворова
- подела роллоут-а у batch/canary таласе
- слање десиред верзије онлине чворовима
- евиденција пендинг стања за оффлине чвор
- хеалтх провера након ажурирања
- паузирање или роллбацк роллоут-а након неуспеха
- наставак роллоут-а након експлицитне одлуке оператора

Кључна пословна правила

- чвор не сме прескочити обавезну цомпатибилити проверу
- роллоут мора имати горњу границу паралелних ажурирања када је дефинисана
- оффлине ноде не сме бити лажно означен као успешно ажуриран
- роллбацк мора референцирати претходну проверену верзију
- деплоимент статус мора бити идемпотентан према дуплираним ацкновледгемент порукама

Могућа проширења

- перцентаге роллоут
- аутоматски хеалтх гате
- маинтенанце-виндов аваре деплоимент

Доказ завршетка: Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове пословних правила, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један репрезентативан демо сценарио.

P2-19. Дистрибуирани развојни ток и сага оркестрација

Координација вишекорачних операција које прелазе границе више сервиса и удаљених чворова без ослањања на једну АЦИД трансакцију.

Табела 44. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	Развојни ток, SagaStep, Цомпенсатион, WorkflowState, StepAttempt, CorrelationId
Предуслови	P2-05, P2-06, P2-08, P2-14

Обавезни случајеви употребе

- дефинисање развојни ток инстанце са уређеним корацима
- покретање удаљеног корака и чување његовог исхода
- наставак након асинхроног ацкновледгемент-а или евент-а
- поновни покушај без дуплирања већ потврђеног корака
- покретање цомпенсатион акције за подржане кораке
- рецовери развојни ток-а након пада оркестратора
- преглед тимелине-а и цоррелатион података целог развојни ток-а

Кључна пословна правила

- сваки корак мора имати експлицитан статус и idempotency/correlation идентитет
- цомпенсатион није исто што и роллбацк и мора имати документовану семантику
- терминално успешан корак се не понавља без експлицитне политике
- рецовери мора разликовати ункновн оутцоме од сигурног отказ-а
- развојни ток не сме остати бесконачно у ваитинг стању без timeout/eskalacione политике

Могућа проширења

- параллел бранцхес
- хуман аппровал корак
- развојни ток дефинитион версионинг

Доказ завршетка: Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове пословних правила, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један репрезентативан демо сценарио.

P2-20. Дистрибуирани кеш и инвалидација

Кеширање често коришћених реад података између сервиса уз експлицитну политику свежине, инвалидације и толерисаног стале стања.

Табела 45. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	CacheEntry, CacheKey, Ттл, InvalidationEvent, ConsistencyPolicy, StaleRead
Предуслови	P2-04, P2-14, P1-14

Обавезни случајеви употребе

- упис и читање кеш ентри-ја са ТТЛ-ом
- кеш-асиде дохват из изворног реад модела
- инвалидација након релевантне промене
- обрада дуплираног или закаснелог инвалидатион догађаја
- контролисани стале-реад режим када је извор привремено недоступан

- праћење hit/miss/stale метрика
- опоравак или загревање кеш-а након рестарта

Кључна пословна правила

- кеш се не сме третирати као ауторитативни извор ако није тако пројектован
- ТТЛ и инвалидатион правило морају бити експлицитни по типу података
- закаснела инвалидација не сме вратити старију верзију преко новије када постоји версион метадата
- отказ кеш-а не сме аутоматски значити губитак изворног податка
- стале одговор мора бити означен када може утицати на пословну одлуку

Могућа проширења

- дистрибутед кеш симулатор
- кеш стампеде заштита
- версион-токен инвалидација

Доказ завршетка: Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове пословних правила, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један репрезентативан демо сценарио.

9 Пројектне целине нивоа P3

Целине P3 уводе сложеније дистрибуиране проблеме: координацију, оверлоад, фаиловер, евентуал цонсистенци, цонфлицт ресолутион и реплаи. Захтевају да тим јасно образложи компромис изабране стратегије.

P3-01. Приорити сцхедулинг и адмиссион цонтрол

Контролисано прихватање и распоређивање посла када је више захтева него доступних станица или воркер-а.

Табела 46. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	AdmissionPolicy, PriorityClass, QueueCapacity, SchedulingDecision, RejectedReason
Предуслови	P2-07, P2-08, P2-09

Обавезни случајеви употребе

- провера капацитета пре прихватања
- приоритетно рангирање
- odbijanje/preusmeravanje захтева
- резервација слот-а
- објашњење сцхедулинг одлуке

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- приоритет не сме заобићи хард цонстраинт
- систем мора имати дефинисано понашање када је куеуе пун
- одлука мора бити тестабилна за исте улазе

Могућа проширења

- веигхтед фаир сцхедулинг
- миссион куотас
- деадлине-аваре сцхедулинг

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P3-02. Повратни притисак и контрола протока

Заштита система када продуцер генерише догађаје брже него што довнстреам компоненте могу да их обраде.

Табела 47. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	BackpressureSignal, BufferCapacity, ThrottlePolicy, DropPolicy, LagMetric
Предуслови	P2-03, P2-08

Обавезни случајеви употребе

- детекција лаг-а
- успоравање продуцер-а где је могуће
- ограничавање куеуе-а
- контролисано одбацивање по политици
- опоравак након нормализације

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- неограничена меморијска куеуе није прихватљиво решење
- дроп мора бити експлицитна и мерљива политика
- систем мора разликовати пролазни бурст од трајног оверлоад-а

Могућа проширења

- адаптиве батцхинг
- цонсумер аутосцале сигнал
- приорити повратни притисак

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P3-03. Цоординатион и ексклузивно власништво

Координација више инстанци када само једна сме да управља одређеним ресурсом или одговорношћу.

Табела 48. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	OwnershipLease, Цоординатор, FencingToken, OwnerEpoch, LeadershipState
Предуслови	P2-10

Обавезни случајеви употребе

- стицање власништва
- обнова леасе-а
- губитак власништва
- преузимање од друге инстанце

- одбијање застареле инстанце

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- дистрибутед лоцк без истека није прихватљив за отказ-сенситиве ток
- стара инстанца након партитион-а не сме неконтролисано да настави критичну операцију
- овнерсхип мора имати јасно дефинисан обухват

Могућа проширења

- леадер елецтион
- пер-статион овнерсхип
- фенцинг токен

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P3-04. Регионални фаиловер

Преусмеравање оперативне одговорности када сервисни или регионални чвор постане недоступан.

Табела 49. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	Регион, FailoverTarget, HealthDecision, FailoverState, RecoveryPlan
Предуслови	P3-03, P1-13

Обавезни случајеви употребе

- детекција недоступне regije/instance
- избор фаиловер циља
- контролисано преузимање
- повратак примарне регије
- аудит фаиловер догађаја

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- фаиловер не сме аутоматски значити да је стари чвор престао са радом
- подаци потребни за преузимање морају имати дефинисану конзистентност
- фаилбацк мора бити засебна одлука

Могућа проширења

- active/passive
- регионал статион гроуп
- мануал оверриде

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P3-05. Реплицирани модели за читање и евентуал цонсистенци

Изградња реад модела на више локација или компоненти уз експлицитно прихватање кашњења пропагације.

Табела 50. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	Реплица, ReplicationOffset, ReadModelVersion, Сталенесс, SyncStatus
Предуслови	P2-04, P1-13

Обавезни случајеви употребе

- пропагација промене
- читање локалне реплике
- праћење реплицатион лаг-а
- ребуилд реплике
- обележавање стале приказа

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- модел за читање не сме тврдити снажну конзистентност ако је нема
- редослед догађаја мора имати дефинисану стратегију
- ребуилд мора бити поновљив

Могућа проширења

- мулти-регион модел за читање
- снапсхот + реплаи
- реад-иоур-вритес опција

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P3-06. Оут-оф-ордер и цонфлицт ресолутион

Обрада догађаја који стижу ван очекиваног редоследа или са контрадикторним стањем.

Табела 51. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	EventSequence, SourceClock, Цонфлицт, ResolutionPolicy, LateEvent
Предуслови	P2-02, P2-04

Обавезни случајеви употребе

- детекција лате евент-а
- упоређивање verzije/sequence-а
- игнорисањем застарелог догађаја по политици
- контролисано поновно рачунање реад модела
- евиденција конфликта

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- валл-цлоцк време само по себи није довољан доказ редоследа
- ресолутион правило мора бити детерминистичко
- губитак догађаја због реордер-а не сме бити тих

Могућа проширења

- пер-соурце секуенце
- логицал цлоцк као проширење
- виндовед реордеринг

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P3-07. Евент реплаи и реконструкција извршења

Поновна изградња стања или анализе догађаја на основу сачуване историје poruka/događaja.

Табела 52. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	EventLog, ReplayCursor, Снапсхот, ReplayMode, RebuildResult
Предуслови	P2-04, P2-11

Обавезни случајеви употребе

- избор опсега догађаја
- реплаи у изолованом режиму
- ребуилд реад модела
- поређење резултата
- zaustavljanje/nastavak реплаи-а

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- реплаи не сме случајно поново извршити спољне сиде-ефецт-е
- исти скуп догађаја мора дати исти детерминистички модел за читање где је то циљ
- снапсхот верзија мора бити компатибилна са догађајима

Могућа проширења

- тиме-травел диагностицс
- снапсхот полици
- дри-рун реплаи

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P3-08. Chaos/failure цампаигн и рецовери верификација

Координисана кампања дистрибуираних отказ сценарија ради емпиријске провере понашања система.

Табела 53. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	ChaosScenario, FaultStep, ExpectedInvariant, Обсерватион, RecoveryResult
Предуслови	P1-12, P1-13

Обавезни случајеви употребе

- дефинисање сценарија

- секвенцијално увођење фаулт-а
- праћење кључних инваријанти
- опоравак
- генерисање извештаја

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- сценарио мора бити поновљив
- очекиване инваријанте се дефинишу пре експеримента
- тест окружење мора бити изоловано од реалних спољних система

Могућа проширења

- сценарио либрари
- отказ матрикс
- аутоматски регрессион рун

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P3-09. Тхроугхпут, лаг и капацитетна аналитика

Мерење перформанси дистрибуираних токова и идентификација уских грла без мешања пословне и техничке метрике.

Табела 54. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	ThroughputMetric, QueueLag, ProcessingLatency, CapacitySnapshot, Сатуратион
Предуслови	P1-13, P2-03, P2-08

Обавезни случајеви употребе

- агрегација тхроугхпут-а
- мерење енд-то-енд латенци
- куеуе лаг преглед
- идентификација сатурације
- поређење pre/posle оптимизације

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- техничка метрика мора имати јасно дефинисану јединицу и период
- авераге без перцентила не мора бити довољан за латенци анализу
- оптимизација се не прихвата без мерљивог ефекта

Могућа проширења

- перцентили
- цапацити форецаст
- перформанце будгет

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P3-10. Дистрибуирани рате лимитинг и фаирнесс

Контрола пријема телеметри, цомманд или јоб оптерећења кроз расподељене лимите и фаирнесс правила између мисија и извора.

Табела 55. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	RateLimitPolicy, QuotaKey, TokenBucket, FairShare, AdmissionDecision, LimitWindow
Предуслови	P2-03, P2-08, P3-02

Обавезни случајеви употребе

- дефинисање лимита по миссион, статион или мессаге типу
- доношење адмиссион одлуке на више инстанци
- расподела фаир-схаре капацитета између конкурентних извора
- понашање при кратком нетворк партитион-у или недоступном цоординатион складиште података-у
- промена лимита без рестартовања свих инстанци
- мерења odbijenih/odloženih захтева и искоришћености лимита

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- систем мора документовати да ли је лимит строго глобалан или апроксимативан
- партитион не сме довести до неконтролисаног неограниченог пријема
- фаирнесс политика мора имати детерминистички тие-бреак или довољно јасан циљ
- рате-лимит одлука мора бити обсервабилна без логовања осетљивог паилоад-а

Могућа проширења

- хиерарцхицал лимитс
- веигхтед фаирнесс по миссион приоритету
- адаптиве лимит на основу довнстреам лаг-а

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P3-11. Цхецкпоинтинг и роллинг рецовери статефул процесора

Контролисано чување стања и процессинг позиције како статефул обрада може да се опорави након пада или роллинг деплоимент-а.

Табела 56. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	Цхецкпоинт, ProcessingOffset, StateSnapshot, RecoveryEpoch, StateVersion, RestoreAttempt
Предуслови	P2-04, P2-08, P3-07

Обавезни случајеви употребе

- периодично креирање цхецкпоинт-а са процессинг позицијом
- симулација пада процеса непосредно пре и после цхецкпоинт-а
- опоравак нове инстанце из последњег валидног цхецкпоинт-а
- верификација компатибилности стате верзије при деплоимент-у

- фаллбацк на старији цхецкпоинт када је новији корумпиран
- мерења рецовери времена и реплаи обима

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- цхецкпоинт мора имати дефинисану атомску везу са процессинг позицијом или документовану компензацију
- рецовери не сме прескочити догађаје изван декларисане деливери семантике
- стате сцхема мигратион мора бити верзионисана и тестирана
- стари цхецкпоинт се уклања тек према ретентион политици и након постојања валидне новије тачке

Могућа проширења

- инцрементал цхецкпоинтс
- екстернализед стате сторе
- роллинг упграде са дуал-реад стате верзијама

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери сценарио када је релевантан за домен.

P3-12. Лоцалити-аваре мулти-регион роутинг

Усмеравање рада према префериранoм региону уз хеалтх, дата-лоцалити и фаиловер ограничења, без имплицитног сплит-браин понашања.

Табела 57. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	Регион, LocalityAffinity, RouteDecision, HealthSignal, SpilloverPolicy, RegionState
Предуслови	P1-16, P3-04, P3-05

Обавезни случајеви употребе

- дефинисање преферред регион-а за миссион, статион или датасет
- роутинг захтева према локалном здравом региону
- контролисани спилловер када локални регион нема капацитет
- промена руте након регионалног фаиловер-а
- постепени повратак промета након опоравка региона
- праћење цросс-регион промета и разлога роуте одлуке

Кључна пословна и дистрибуирана правила

- стале хеалтх сигнал не сме бити третиран као сигуран доказ доступности
- роутинг не сме дати две инстанце ексклузивног овнер-а без важећег цоординатион правила
- дата лоцалити ограничење мора имати приоритет или експлицитно дефинисан ексцептион
- повратак примарном региону мора бити контролисан да не изазове траффиц осциллатион

Могућа проширења

- латенци-аваре роутинг
- цост-аваре спилловер
- регионални цирцуит бреакер

Доказ завршетка. Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један контролисан отказ или рецовери

сценарио када је релевантан за домен.

P3-13. Схардинг, цонсистент хасхинг и онлине ребаланс

Дистрибуција партиционисаног скупа података или послова кроз више чворова уз стабилну мапу власништва и контролисано премештање партиција.

Табела 58. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	Схард, PartitionKey, HashRing, VirtualNode, RebalancePlan, OwnershipEpoch
Предуслови	P2-09, P3-03, P2-04

Обавезни случајеви употребе

- дефинисање партитион кеи стратегије
- мапирање кључа на shard/worker помоћу цонсистент хасх приступа
- додавање или уклањање чвора уз израчунавање ребаланса
- контролисани трансфер овнерсхип-а партиције
- обрада захтева током прелазног стања ребаланса
- детекција и спречавање двоструког активног овнерсхип-а
- мерења количине померених података и неравнотеже

Кључна пословна правила

- исти ринг снапсхот мора дати исти маппинг
- овнерсхип мора имати verziju/epoch који спречава прихватање застареле одлуке
- ребаланс не сме неконтролисано изгубити доступне партиције
- партитион кеи мора бити стабилан и документован
- систем мора имати политику за хот схард

Могућа проширења

- виртуал нодес
- веигхтед цапацити нодес
- анти-аффинити по региону

Доказ завршетка: Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове пословних правила, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један репрезентативан демо сценарио.

P3-14. Еластично скалирање воркер поол-а

Аутоматско или полуаутоматско прилагођавање броја воркер-а на основу куеуе дептх-а, лаг-а, тхроугхпут-а и стабилизационих правила.

Табела 59. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	ScalingPolicy, WorkerPool, QueueDepth, LagMetric, ScaleDecision, Цоолдовн
Предуслови	P2-08, P2-09, P3-09

Обавезни случајеви употребе

- прикупљање скалирајућих метрика по воркер поол-у
- израчунавање сцале-оут одлуке када оптерећење прелази праг

- израчунавање сцале-ин одлуке након стабилног периода
- регистрација нових симулираних воркер-а
- драининг и контролисано гашење воркер-а
- примена cooldown/hysteresis правила
- објашњење сваке сцале одлуке кроз метриц снапсхот

Кључна пословна правила

- сцале-ин не сме угасити воркер који држи непренешен lease/rad
- једнократни спике не мора произвести скалирање ако политика користи прозор
- број воркер-а мора поштовати минимум и максимум
- одлука мора бити репродуковљива за исти снапсхот и полици
- аутосцалинг отказ мора бити обсервабилан и не сме неконтролисано петљати одлуке

Могућа проширења

- предицтиве варм-уп без обавезног МЛ-а
- цапацити цласс по воркер-у
- цост-аваре сцалинг

Доказ завршетка: Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове пословних правила, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један репрезентативан демо сценарио.

P3-15. Цирцуит бреакер, булкхеад и адаптивни поновни покушај

Координисана заштита дистрибуираних позива од каскадних отказ-а кроз цирцуит бреакер, изолацију капацитета и контролисан поновни покушај.

Табела 60. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	CircuitBreaker, Булкхеад, RetryBudget, FailureRate, OpenState, HalfOpenProbe
Предуслови	P2-12, P3-02, P1-13

Обавезни случајеви употребе

- праћење исхода удаљених позива по депенденци-ју
- отварање цирцуит бреакер-а након дефинисаног отказ обрасца
- фаил-фаст понашање док је бреакер отворен
- халф-опен пробе и контролисано затварање бреакер-а
- ограничавање конкурентних позива кроз булкхеад
- додела поновни покушај будгет-а по операцији или депенденци-ју
- могућност посматрања система прелаза стања и одбачених позива

Кључна пословна правила

- поновни покушај се примењује само на исходе који су безбедни за понављање
- цирцуит бреакер не сме тумачити пословно одбијање као транспортни квар без политике
- халф-опен број проба мора бити ограничен
- булкхеад мора спречити да један депенденци потроши сав расположив капацитет
- све заштитне политике морају имати верзионисане прагове

Могућа проширења

- адаптиве истек времена
- пер-закупац поновни покушај будгет

- симулатор каскадног отказ-а

Доказ завршетка: Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове пословних правила, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један репрезентативан демо сценарио.

P3-16. СЛО, еррор будгет и релиабилити цонтрол

Праћење поузданости дистрибуираних сервиса кроз SLI/SLO дефиниције и доношење оперативних одлука на основу еррор будгет-а.

Табела 61. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	СЛИ, СЛО, ErrorBudget, BurnRate, ReliabilityWindow, PolicyDecision
Предуслови	P1-13, P3-09, P2-18

Обавезни случајеви употребе

- дефинисање СЛИ формуле и извора метрика
- дефинисање СЛО циља и обрачунског прозора
- израчунавање преосталог еррор будгет-а
- детекција убрзаног бурн рате-а
- генерисање упозорења или блокаде риски роллоут-а према политици
- периодични релиабилити извештај по сервису
- верзионисање СЛО политике без измене историјског резултата

Кључна пословна правила

- СЛИ мора имати прецизно дефинисан numerator/denominator или еквивалентну формулу
- недостајући надзор подаци морају имати експлицитну политику
- историјски СЛО обрачун користи тада важећу дефиницију
- еррор будгет није аутоматски еквивалентан инциденту
- полици одлука мора бити објашњива и аудитабилна

Могућа проширења

- мулти-виндов бурн рате
- СЛО по misiji/regionu
- релеасе гате на основу еррор будгет-а

Доказ завршетка: Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове пословних правила, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један репрезентативан демо сценарио.

P3-17. Цаусал трацинг и граф дистрибуираног извршења

Реконструкција узрочно-последичног тока захтева кроз асинхроне поруке, сервисе, јоб-ове и удаљене чворове.

Табела 62. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	Траце, Спан, CausalLink, CorrelationId, ExecutionGraph, CriticalPath
Предуслови	P1-10, P1-13, P2-19

Обавезни случајеви употребе

- прикупљање trace/span догађаја из више сервиса
- повезивање асинхроних send/receive догађаја кроз цоррелатион метадата
- изградња графа извршења за један пословни ток
- детекција недостајуће карике или прекинутог траце контекста
- израчунавање критичне путање и најспоријих корака
- поређење нормалног и неуспелог извршења
- претрага траце-а по мисији, цомманд-у или јоб-у

Кључна пословна правила

- цаусал веза мора бити заснована на експлицитном идентитету или документованој хеуристици
- цлоцк скев се мора узети у обзир и не сме произвести лажну строгу глобалну хронологију
- траце подаци не смеју садржати тајне паилоад-е
- недостајући спан мора бити означен као гап
- агрегација не сме мењати изворне оперативне догађаје

Могућа проширења

- сервице депенденци мап
- латенци цонтрибутион анализа
- траце самплинг полици

Доказ завршетка: Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове пословних правила, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један репрезентативан демо сценарио.

P3-18. Партитион рецовери и рецонцилиатион после дугог прекида

Контролисано спајање стања након мрежне партиције или вишесатне оффлине фазе када су различите стране наставиле ограничен рад.

Табела 63. Елемент̄ и Сп̄ецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	PartitionSession, DivergentState, ReconciliationPlan, ConflictSet, MergeDecision, RecoveryEpoch
Предуслови	P2-13, P3-06, P3-03

Обавезни случајеви употребе

- детекција да је чвор радио у одвојеној партитион епохи
- размена summary/version информација након рецоннецт-а
- идентификација дивергентних записа и конфликата
- примена детерминистичких ауто-мерге правила где су безбедна
- издвајање конфликата који захтевају оперативну одлуку
- реплаи прихваћених локалних догађаја у контролисаном редоследу
- затварање рецовери сесије тек након провере конвергенције

Кључна пословна правила

- рецоннецт не значи аутоматски да је централно или локално стање увек исправно
- свака мерге одлука мора имати верзију правила и изворне конкурентне вредности
- непознат оутцоме команде се не сме претворити у сигуран поновни покушај без идемпотенци правила
- рецовери мора имати коначан критеријум конвергенције
- стари рецовери епоцх не сме преписати новију завршену реконсилијацију

Могућа проширења

- оператор-ассистед мерге
- ЦРДТ за одабрани тип стања
- бандвидтх-лимитед рецонцилиатион

Доказ завршетка: Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове пословних правила, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један репрезентативан демо сценарио.

P3-19. Мулти-стреам цоррелатион и евент-тиме јоин

Корелација више независних токова догађаја према евент-тиме семантици ради формирања вишег нивоа оперативног резултата.

Табела 64. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	EventTime, StreamJoin, Ватермарк, CorrelationWindow, LateEvent, DerivedEvent
Предуслови	P2-15, P2-03, P1-15

Обавезни случајеви употребе

- дефинисање join/correlation правила између два или више стреам-а
- повезивање догађаја по цоррелатион кључу и временском прозору
- обрада догађаја према евент тиме-у уместо арривал тиме-у
- примена ватермарк политике
- контролисана обрада лате догађаја
- емитовање верзионисаног деривед догађаја
- рецовери корелационог стате-а из цхецкпоинт-а или реплаи-а

Кључна пословна правила

- цоррелатион прозор и лате-евент политика морају бити експлицитни
- дуплиран изворни догађај не сме неконтролисано дуплирати деривед резултат
- стате мора имати ретентион границу
- резултат мора бити репродуковљив за исти евент скуп и ватермарк политику
- промена правила не сме ретроактивно променити старе резултате без експлицитног репроцесс процеса

Могућа проширења

- више јоин стратегија
- темпорал паттерн детецтион
- сиде оутпут за прекасне догађаје

Доказ завршетка: Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове пословних правила, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један репрезентативан демо сценарио.

P3-20. Грацефул деградатион и лоад схеддинг

Очување кључних функција система током преоптерећења кроз приоритете, ограничавање рада и контролисано одбацивање мање важних захтева.

Табела 65. Елемент и Спецификација

Елемент	Спецификација
Кључни појмови	DegradationMode, LoadShedPolicy, PriorityClass, AdmissionDecision, CapacitySignal, RecoveryThreshold

Елемент	Спецификација
Предуслови	P3-02, P3-10, P3-16

Обавезни случајеви употребе

- дефинисање приоритетних класа операција и порука
- детекција оверлоад стања из queue/lag/capacity сигнала
- активирање деградационог режима према политици
- одбијање или одлагање мање приоритетног рада са експлицитним исходом
- очување минималног капацитета за критичне komande/telemetry
- постепени повратак у нормалан режим након стабилизације
- мерења количине сходованог рада и последица по СЛО

Кључна пословна правила

- лоад сходинг мора бити детерминистички везан за prioritet/policy, не случајан осим ако је то експлицитна стратегија
- критична класа не сме бити изгладњена радом нижег приоритета
- одбачен захтев мора добити познат исход или телеметри траг
- рецовери мора користити hysteresis/cooldown да спречи осцилацију режима
- деградатион не сме сакрити губитак функционалности од могућност посматрања система система

Могућа проширења

- адаптиве самплинг телеметри-ја
- пер-миссион куотас
- бровноут функције по сервису

Доказ завршетка: Целина мора имати извршиве кључне случајеве употребе, аутоматизоване тестове пословних правила, документовану јавну границу према другим целинама и најмање један репрезентативан демо сценарио.

10 Интеграција, тестирање и критеријуми завршетка

10.1 Препоручени интеграциони сценарији

Табела 66. Сценарио и Укључене области

Сценарио	Укључене области	Очекивани резултат
Телеметри бурст	Симулатор + Статион Ноде + Ингестион + Роутинг + Воркерс	систем не губи контролу над куеуе-овима и даје мерљив lag/backpressure исход
Дуплирана телеметри порука	Ингестион + Нормализатион + Складиште података	исти мессаге ид не производи неконтролисану дуплу пословну последицу
Цомманд истек времена	Цомманд Рекуест + Диспатцх + Статион Ноде	систем разликује истек времена од сигурног отказ-а и не ради опасан поновни покушај без политике
Воркер пад током посла	Јоб Куеуе + Воркер + Леасе	посао се контролисано враћа у обраду без неконтролисаног дуплог финализовања
Статион оффлине	Статион Ноде + Буффер + Телеметри + Цоммандс	локално понашање и рецоннецт имају детерминистичку политику
Оут-оф-ордер догађаји	Телеметри + Складиште података + Цонфлицт Хандлинг	стање остаје конзистентно према документованом ресолутион правилу

Сценарио	Укључене области	Очекивани резултат
Регионални фаиловер	Овнерсхип + Хеалтх + Фаиловер + Реплицатион	нова инстанца преузима само уз важећи овнерсхип и познату конзистентност података
Цонфиг роллоут током прекида	Цонфиг Роллоут + Статион Ноде + Audit/Observability	оффлине ноде добија конзистентну десиред верзију по рецоннецт-у без губитка историје
Лате телеметри у прозору	Телеметри + Тиме Модел + Виндов Процессинг + Складиште података	касни догађај добија детерминистички исход према watermark/late-event политици
Бурст са рате лимитом	Роутинг + Воркерс + Повратни притисак + Рате Лимитинг	систем ограничава улаз без неконтролисаног куеуе раста и мери фаирнесс исход
Роллинг релеасе на едге чворове	Релеасе Регистри + Цонфиг Роллоут + Деплоимент + Дисцовери	canary/batch роллоут се зауставља или враћа након хеалтх отказ-а без лажног успеха оффлине чвора
Сервице регистри партиција	Дисцовери + Хеалтх + Роутинг + Цирцуит Бреакер	цонсумер користи ограничено стале стање или фаил-фаст према политици без бесконачног поновни покушај-ја
Рецонцилиатион после вишесатног прекида	Оффлине Буффер + Цонфлицт Ресолутион + Партитион Рецовери	дивергентно стање конвергира према познатој merge/replay политици
Оверлоад са приоритетним командама	Повратни притисак + Рате Лимитинг + Аутосцалинг + Лоад Схеддинг	систем чува критичне операције и експлицитно odbacuje/odlaže нижи приоритет

10.2 Минимални тестни портфолио по тиму

Табела 67. Врста и Минимално очекивање

Врста	Минимално очекивање
Унит	кључна правила и стате транзиције
Application/use-case	позитивни и негативни исходи
Интегратион	удаљени адаптер, персистенце или мессагинг граница
Цонтрацт	јавни међутимски уговор када га други тим користи
Отказ	најмање један релевантан дистрибуирани failure/recovery сценарио
Регрессион	тест за стварно откривен проблем или високоризично понашање

10.3 Правила верификације

- отказ тест мора бити поновљив;
- симулатор мора омогућити контролисано изазивање услова;
- тест не сме зависити од случајне брзине локалног рачунара без временске margine/politike;
- поновни покушај тест мора имати горњу границу;
- евентуал цонсистенци тест мора имати дефинисан критеријум конвергенције;
- цонцурренци тест мора јасно разликовати очекиване и недозвољене исходе.

11 Предаја, документација и критеријуми оцењивања

11.1 Обавезна документација целине

- опис одговорности и границе пројектне целине;

- главни случајеви употребе и аццептанце критеријуми у Тапиз-у;
- јавни API/message цонтрацтс;
- опис delivery/consistency/failure претпоставки;
- Записи о архитектонским одлукама записи за значајне одлуке;
- упутство за локално покретање и тестирање;
- репрезентативан нормални и отказ демо сценарио;
- позната ограничења и технички дуг.

11.2 Оцењивање

Табела 68. Област и Шта се вреднује

Област	Шта се вреднује
Функционална исправност	обавезни случајеви употребе и пословни исходи
Дистрибуирани модел	разумевање парцијалног отказ-а, комуникације и неизвесног исхода
Архитектура и дизајн	границе, SOLID/Clean, контролисане зависности
Поузданост	истек времена, поновни покушај, идемпотенци, рецовери где су релевантни
Тестирање	релевантни тестови и отказ верификација
Могућност посматрања система	могућност реконструкције кључног извршног тока
Процес	Тапиз, Гит, ПР, преглед, Континуирана интеграција и континуитет рада
Интеграција	стабилни уговори и сарадња са другим тимовима
Одбрана	студент уме да објасни сопствени допринос и компромис одлука

Индивидуална одговорност. Тимски пројекат не укида индивидуалну проверу знања. Сваки студент мора имати видљив допринос и бити способан да објасни најмање један дистрибуирани случај употребе, један сценарио отказа, тестове и једну међутимски границу.

11.3 Није прихватљиво

- више изолованих апликација без стварне интеграције;
- број сервиса као циљ сам по себи;
- удаљени позив без дефинисаног timeout/failure понашања;
- бесконачан поновни покушај;
- претпоставка ексацтли-онце без инфраструктурног и пословног доказа;
- коришћење само тиместамп-а као универзалног редоследа догађаја;
- воркер црасх третиран као сигуран доказ да посао није извршен;
- директан приступ приватној бази друге независне компоненте;
- тестови који не могу поновљиво да репродукују отказ;
- пројекат који ради само на рачунару једног члана тима.

12 Речник кључних појмова

Табела 69. Појам и Значење у оквиру пројекта

Појам	Значење у оквиру пројекта
Гроунд Статион	удаљена станица која посредује између централног система и симулираног уређаја
Статион Ноде	софтверски proces/agent који представља станицу у дистрибуираном систему
Миссион	poslovni/operativni обухват коме припадају сесије, телеметри и команде
Цонтацт Виндов	временски интервал у коме је комуникациона сесија дозвољена

Појам	Значење у оквиру пројекта
Телеметри	догађаји и мерења које удаљени уређај шаље систему
Цомманд	захтев да удаљени уређај изврши дефинисану операцију
Ацкновледгемент	потврда пријема или прихватања удаљене команде
Мессаге ИД	стабилан идентитет поруке који омогућава следљивост и дедупликацију
Идемпотенци	својство да понављање исте логичке операције не производи додатни нежељени ефекат
Поновни покушај	поновни покушај операције према експлицитној политици
Бацкофф	повећавање времена између поновних покушаја
Леасе	временски ограничено право инстанце да обрађује посао или поседује одговорност
Хеартбеат	периодични сигнал да је node/worker активан
Деад-леттер куеуе	место за поруке које нису успешно обрађене након дефинисане политике
Реплаи	контролисана поновна обрада раније сачуваних догађаја
Повратни притисак	signal/strategija за успоравање улаза када довнстреам не може да прати оптерећење
Евентуал цонсистенци	модел у коме replike/read модели могу привремено да се разликују, али конвергирају према дефинисаној политици
Цоррелатион ИД	идентификатор који повезује догађаје једног пословног тока кроз више компоненти
Нетворк партитион	стање у коме део чворова међусобно не може да комуницира док појединачни процеси и даље раде
Мессаге Цонтрацт	верзионисан јавни уговор структуре и семантике поруке између независних компоненти
Цлоцк Скев	разлика између локалних сатова чворова која може утицати на тиместамп и истек времена тумачење
Образац излазног сандучета / Инбокс	образац локално трајног слања и дедупликованог пријема порука кроз непоуздан транспорт
Ватермарк	процена границе евент-тиме напретка коришћена при виндовед обради касних догађаја
Цхецкпоинт	трајно стање процесора повезано са познатом процессинг позицијом ради опоравка
Записи о архитектонским одлукама	кратак запис контекста, одлуке, алтернатива и последица значајне архитектонске одлуке
Сервице Дисцовери	механизам проналажења тренутно доступних инстанци дистрибуираног сервиса
Схард	хоризонтална партиција података или посла са дефинисаним власништвом
Еррор Будгет	количина дозвољеног одступања од СЛО циља у посматраном периоду
Лоад Схеддинг	контролисано одбацивање или одлагање дела рада ради заштите кључних функција током преоптерећења

Завршна напомена

ПИКТОР је пројектован као дугорочни дистрибуирани софтверски производ. Није очекивано да све пројектне целине буду реализоване у једном извођењу предмета. Наставни тим одржава стабилну референтну верзију, додељује активне целине и дефинише приоритет нових функционалности, проширења и рефакторисања у складу са тренутним стањем система.

Нова итерација може обухватити нову целину, измену комуникационог уговора, нови отказ захтев, рефакторисање постојећег тока или унапређење поузданости. Свака промена мора сачувати следљивост кроз захтев, Тапиз задатак, Гит историју, Захтев за спајање измена, тестове, могућност посматрања система и документацију.